

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Димитровградский инженерно - технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ДИТИ НИЯУ МИФИ)

Бакалаврская работа

Разработка серверной части маркетплейса
производителя автозапчастей

Выполнил: Кузин Д.Д.
студент группы ВТ-41
Руководитель: Казынбаев Н.С.,
старший преподаватель

Димитровград, 2025

Цель и задачи

Цель работы:

- Разработка серверной части веб-приложения для автоматизации процесса продажи автозапчастей производителем, обеспечивающего удобное управление товарами и пользователями.

Задачи:

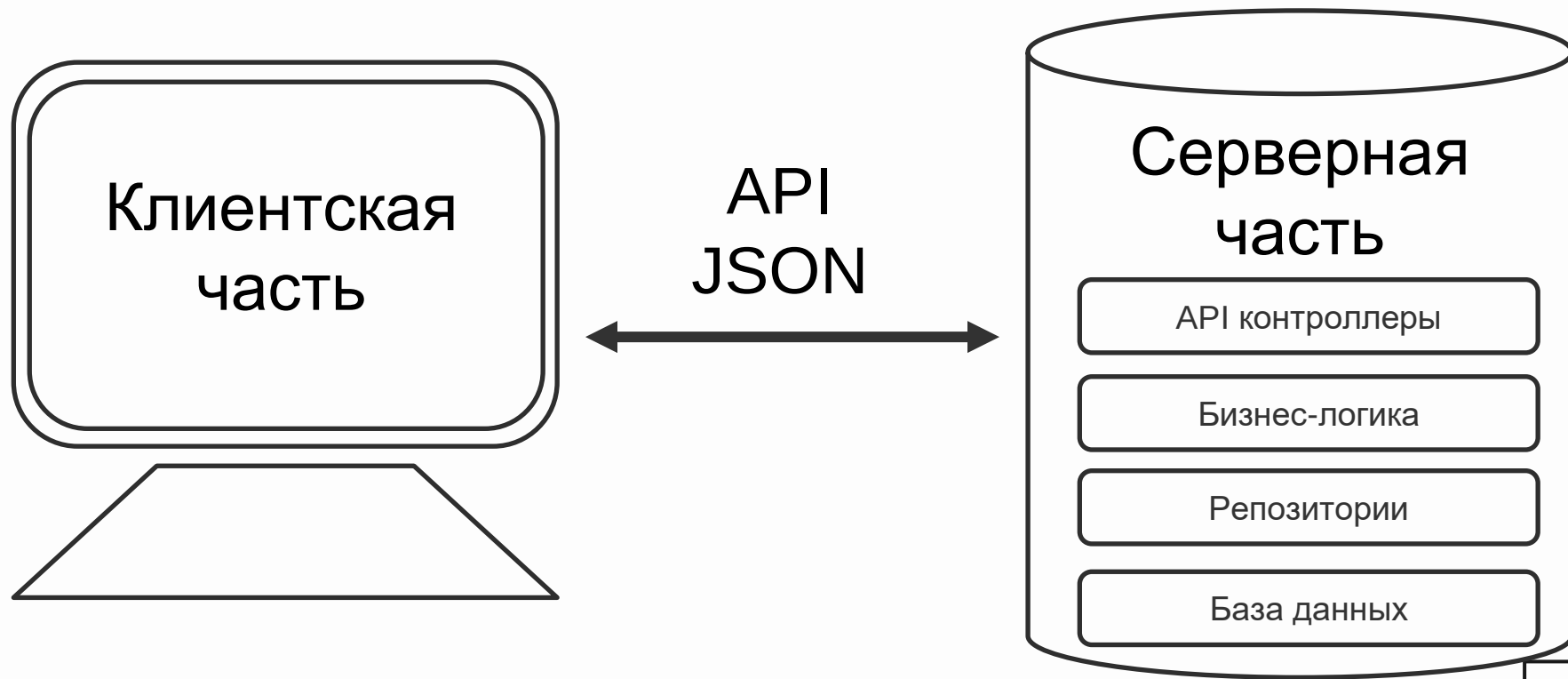
- Провести исследование предметной области и определить основные функции и требования к системе.
- Реализовать серверную часть приложения.
- Провести тестирование системы и оценить её соответствие требованиям.

О Компании

«АИС Город» — это российская IT-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для автоматизации и мониторинга процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Основанная в 2003 году, компания предлагает комплексные решения для различных участников отрасли, включая управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, жилищные инспекции и фонды капитального ремонта.



Структура проекта



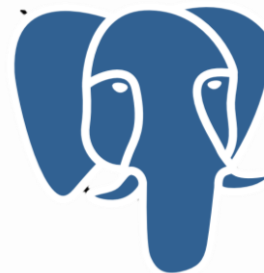
Средства разработки



C#



Visual Studio 2022



PostgreSQL



ASP.NET Core

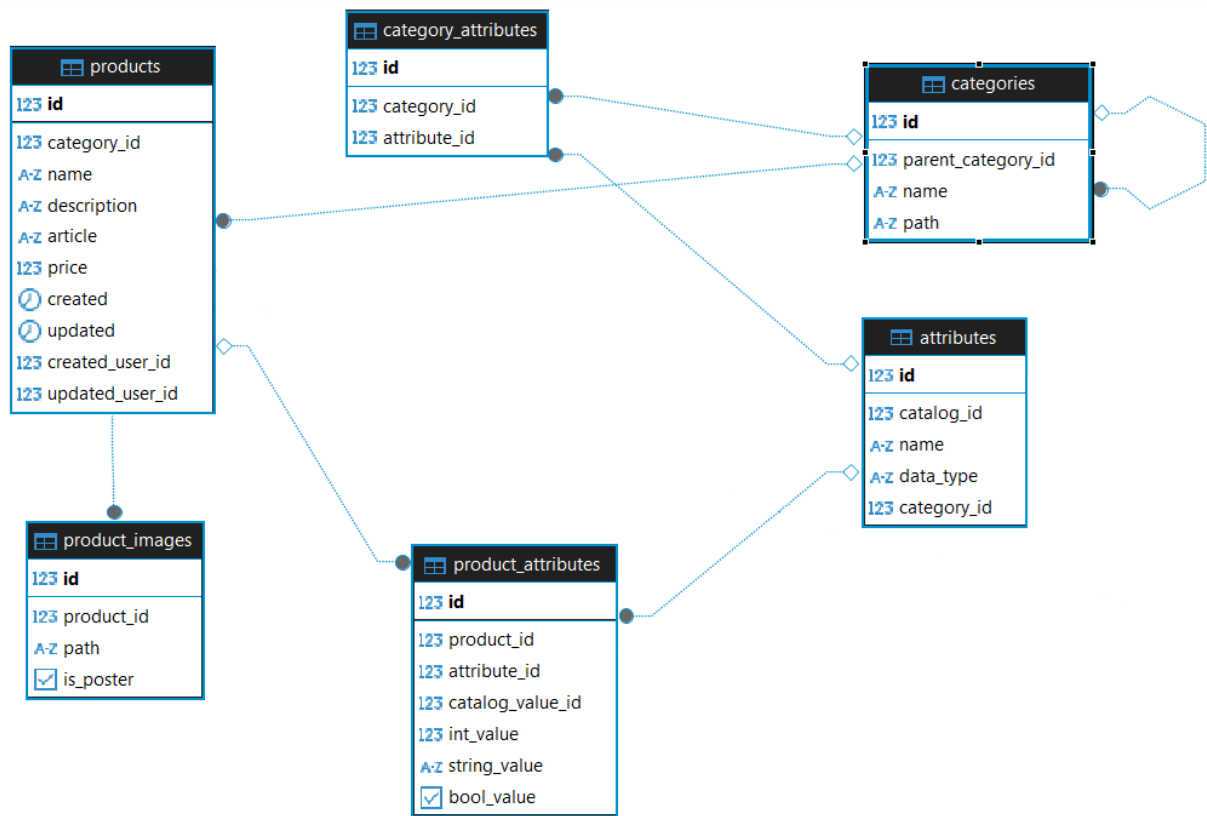


Swagger

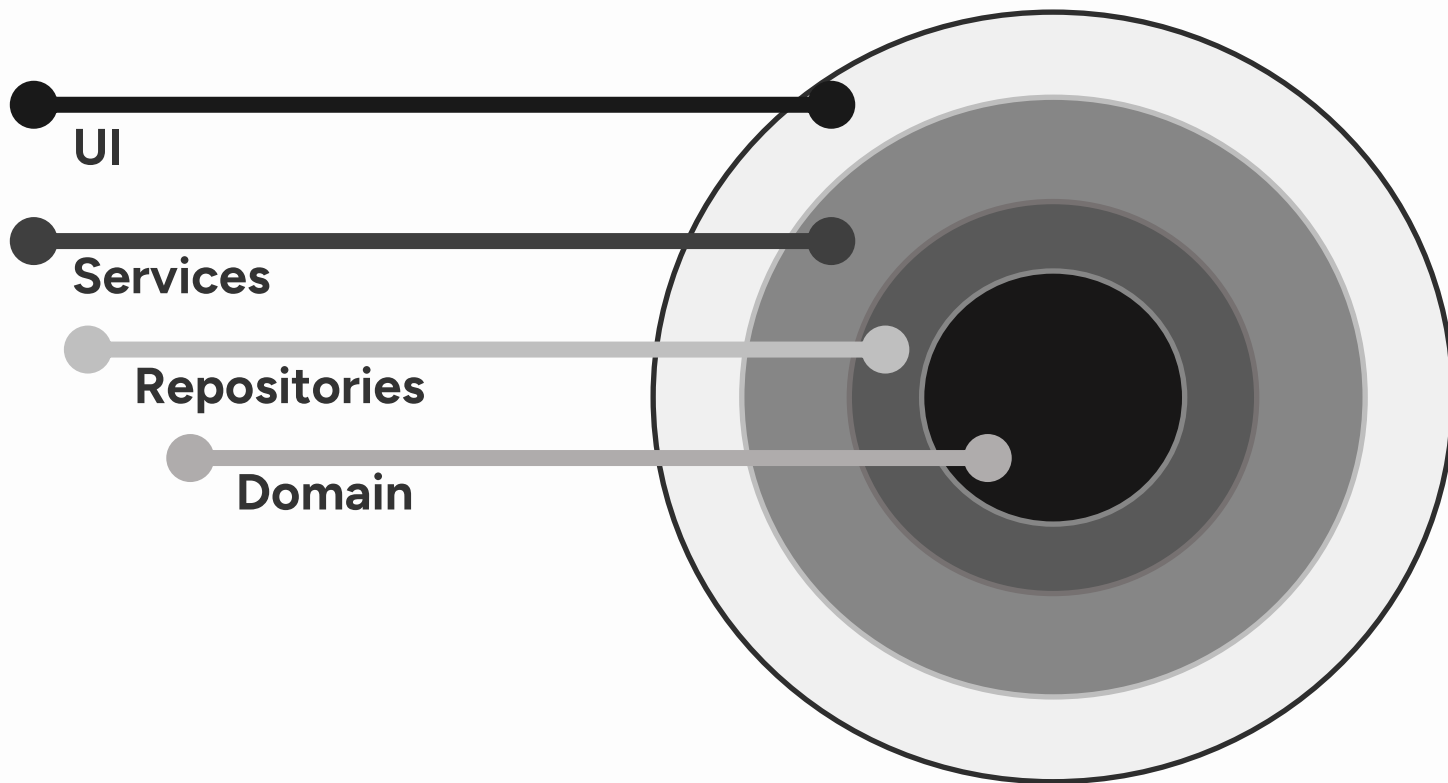


DBeaver

Часть схемы базы данных



Onion-архитектура



Фрагмент кода создания товара

```
public async Task<Product> CreateProductAsync([FromBody] ProductCreateViewModel model)
{
    var category = await _categoryService.GetByIdAsync(model.CategoryId);
    var product = new Product(model.Name, model.Description, category, model.Price, model.Article,
    DateTime.UtcNow, DateTime.UtcNow, new List<ProductImage>(), List<ProductAttribute>());

    if (model.ProductAttributes != null && model.ProductAttributes.Count > 0)
    {
        foreach (Attribute attrModel in model.ProductAttributes)
        {
            Attribute attribute = await _attributeService.GetByIdAsync(attrModel.AttributeId);
            if (attribute == null) continue;
            var productAttribute = new ProductAttribute(attribute, product, catalog,
            attrModel.IntValue, attrModel.StringValue, attrModel.BoolValue);

            product.ProductAttributes.Add(productAttribute);
        }
    }

    await _productRepository.CreateAsync(product);
    return product;
}
```


Пример добавления изображения к товару через API

POST /api/admin/product_images ^

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

multipart/form-data

ProductId * required
integer(\$int64)

37

Images * required
array

Выберите файл | i (2).webp

-

Add string item

PosterIndex
integer(\$int32)

1

☐ Send empty value

Execute

Clear

Пример добавления изображения к товару через API

Request URL

```
https://localhost:44321/api/admin/product_images
```

Server response

Code

Details

201

Response body

```
{  
  "message": "Изображения успешно загружены"  
}
```

Response headers

```
access-control-allow-origin: *  
content-type: application/json; charset=utf-8  
date: Tue, 03 Jun 2025 12:49:08 GMT  
location: https://localhost:44321/ApiAdmin/GetImages/37  
server: Microsoft-IIS/10.0  
x-powered-by: ASP.NET
```

Responses

Code

Description

201

Created

Фрагмент кода получения атрибутов товара

```
public async Task<List<ProductAttributeViewModel>> GetByProductId(long productId)
{
    List<ProductAttribute> productAttributes = await
        _productAttributeRepository.GetByProductIdAsync(productId);

    List<ProductAttributeViewModel> productAttributeVMs = new List<ProductAttributeViewModel>();
    if (productAttributes.Any())
    {
        foreach (ProductAttribute productAttribute in productAttributes)
        {
            ProductAttributeViewModel productAttributeViewModel = new ProductAttributeViewModel();
            productAttributeViewModel.AttributeId = productAttribute.Attribute.Id;
            productAttributeViewModel.IntValue = productAttribute.IntValue;
            productAttributeViewModel.DecimalValue = productAttribute.DecimalValue;
            productAttributeViewModel.DateValue = productAttribute.DateValue;
            productAttributeViewModel.StringValue = productAttribute.StringValue;
            productAttributeViewModel.BoolValue = productAttribute.BoolValue;
            products.Add(productAttributeViewModel);
        }
    }
    return productAttributeVMs;
}
```

Пример получения атрибутов для товара через API

ApiProductAttribute

GET /api/product_attribute/by_product/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	
(path)	

Execute

Clear

Пример получения атрибутов для товара через API

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "attributeId": 10,
    "catalogValueId": 0,
    "intValue": null,
    "stringValue": "Специальное",
    "boolValue": null
  },
  {
    "attributeId": 8,
    "catalogValueId": 0,
    "intValue": null,
    "stringValue": "22.3",
    "boolValue": null
  },
  {
    "attributeId": 7,
    "catalogValueId": 0,
    "intValue": 22,
    "stringValue": null,
    "boolValue": null
  }
]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 03 Jun 2025 13:02:23 GMT
server: Microsoft-IIS/10.0
x-powered-by: ASP.NET
```

Responses

Code Description

200 OK

Заключение

- В ходе проекта разработана серверная часть веб-приложения для продажи автозапчастей.
- Реализована панель администратора для управления товарами и пользователями.
- Реализован подход REST API для взаимодействия с клиентской частью и сторонними сервисами.

Спасибо за внимание!